

Modelowanie przepływu krwi przez naczynia z rozgałęzieniami

Drelak, Klim, Jur, Myszka

23 kwietnia 2026

Postać zachowawcza i zmienne charakterystyczne

Niezmienniki Riemanna i metoda charakterystyk

Warunki brzegowe i niezmienniki Riemanna

Warunki w węzłach naczyniowych

Postać zachowawcza i zmienne charakterystyczne

Przypomnienie: układ równań

Równania w zmiennych (A, Q)

$$\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial z} = 0$$

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{Q^2}{A} \right) + \frac{A}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} = -K_R \frac{Q}{A}$$

Prawo rury

$$P = P_{ext} + \beta(\sqrt{A} - \sqrt{A_0})$$

$$\frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\beta}{2\sqrt{A}} \frac{\partial A}{\partial z}$$

Podstawiając $u = Q/A$, sprowadzamy układ do postaci zachowawczej.

Postać zachowawcza i jacobian przepływu

$$\text{Niech } U = \begin{bmatrix} A \\ u \end{bmatrix}, F(U) = \begin{bmatrix} Au \\ \frac{u^2}{2} + \frac{P}{\rho} \end{bmatrix}, S(U) = \begin{bmatrix} 0 \\ -K_R \frac{u}{A} \end{bmatrix}.$$

$$\boxed{\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F(U)}{\partial z} = S(U)}$$

$$\text{Jacobian } J(U) = \frac{\partial F}{\partial U}$$

$$J(U) = \begin{bmatrix} u & A \\ \frac{\beta}{2\rho\sqrt{A}} & u \end{bmatrix}$$

Wartości własne i ścisła hiperboliczność

Równanie charakterystyczne $\det(J - \lambda I) = 0$

$$\lambda_{1,2} = u \pm c, \quad c = \sqrt{\frac{\beta}{2\rho}} \sqrt{A}$$

c – prędkość Moensa-Kortewega (prędkość propagacji zaburzeń).

Ścisła hiperboliczność

Dla $A, \rho, \beta > 0$ wartości własne są rzeczywiste i różne:

$$\lambda_1 = u + c > 0, \quad \lambda_2 = u - c < 0$$

Układ jest ściśle hiperboliczny.

Macierz lewych wektorów własnych

$$LJ = \Lambda L, \quad \text{spełnione przez} \quad L = \begin{bmatrix} \frac{c}{A} & 1 \\ -\frac{c}{A} & 1 \end{bmatrix},$$

tutaj $\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}.$

Niezmienniki Riemanna i metoda charakterystyk

Niezmienniki Riemanna: Wyprowadzenie

Różniczki zmiennych charakterystycznych definiujemy poprzez lewe wektory własne macierzy jacobianu:

$$\partial W = L \partial U \quad \Longrightarrow \quad \partial W_{1,2} = \partial u \pm \frac{c}{A} \partial A$$

Całkujemy powyższe relacje, wykorzystując zależność prędkości propagacji fali $c(A) \propto A^{1/4}$:

$$\int \frac{c(A)}{A} dA = 4c$$

Niezmienniki Riemanna

$$W_1 = u + 4c$$

$$W_2 = u - 4c$$

Układ w zmiennych charakterystycznych

Przejdźcie z przestrzeni zmiennych zachowawczych U do zmiennych charakterystycznych W :

$$\partial_t W + \Lambda \partial_z W = 0$$

gdzie $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$ to diagonalna macierz wartości własnych.

Układ rozpada się na dwa niesprężone równania adwekcji (dla przepływu nielepkiego):

Układ charakterystyczny

$$\partial_t W_1 + (u + c) \partial_z W_1 = 0 \quad (\text{fala w przód})$$

$$\partial_t W_2 + (u - c) \partial_z W_2 = 0 \quad (\text{fala w tył})$$

Odtworzenie fizycznych parametrów przepływu wymaga mapowania odwrotnego $W \mapsto U$.

Rozwiązujemy układ równań liniowych ze względu na u oraz c :

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \end{bmatrix}$$

Zmienne fizyczne

$$u = \frac{W_1 + W_2}{2}, \quad c = \frac{W_1 - W_2}{8}$$

$$A = \left(\frac{2\rho}{\beta} c^2 \right)^2$$

Ekstrapolacja na warunkach brzegowych

Na brzegach domeny (wlot/wylot) tracimy informację z jednej z charakterystyk. Brakującą wartość przybliżamy na podstawie węzłów wewnętrznych. Stosujemy ekstrapolację liniową (pierwszego rzędu dokładności):

Ogólna formuła ekstrapolacji

$$W_b = 2W_1 - W_2$$

Gdzie:

- W_b – poszukiwana wartość na brzegu domeny
- W_1, W_2 – wartości w pierwszym i drugim węźle wewnętrznym naczynia

Warunki brzegowe i niezmienniki Riemanna

Rozwiązywanie układu równań na brzegach domeny (wlot/wylot) opiera się na analizie propagacji fal i **niezmiennikach Riemanna** (W_1 , W_2).

Dla układu poddźwiękowego (typowego dla krwi):

- Fale propagują się w dwóch kierunkach ze zmienną prędkością c (celerity).
- $W_1 = u + 4c$ przemieszcza się zgodnie z kierunkiem przepływu (w prawo).
- $W_2 = u - 4c$ przemieszcza się przeciwnie do kierunku przepływu (w lewo).

Zasada ogólna: Charakterystykę "wychodzącą" z domeny ekstrapolujemy z punktów wewnętrznych naczynia, a "wchodzącą" wyznaczamy z zadanego warunku brzegowego.

Warunek wlotowy (Inlet)

Na wlocie ($z = 0$) najczęściej zadajemy fizyczną wartość przepływu $Q_{in}(t)$ (np. z wyrzutu lewej komory serca).

Krok 1: Liniowa ekstrapolacja wychodzącej charakterystyki W_2 z poprzedniego kroku czasowego:

$$W_2^{n+1}|_{z=0} = W_2^n|_{z=0} + \Delta t \left(\frac{W_2^n|_{z=\Delta z} - W_2^n|_{z=0}}{\Delta z} \right) (-\lambda_2|_{z=0})$$

Krok 2: Obliczenie wchodzącej charakterystyki W_1 na podstawie zadanego przepływu Q_{in} i zaktualizowanego W_2 :

$$W_1^{n+1}|_{z=0} = -W_2^{n+1}|_{z=0} + 2\frac{Q_{in}}{A^n}$$

Następnie wyznaczamy nowe wartości fizyczne (A, Q) korzystając z relacji odwrotnych.

Warunek wylotowy: Odbijający / Nieodbijający

Na wylocie ($z = L$) możemy zastosować prosty model wykorzystujący **współczynnik odbicia** $R_t \in [-1, 1]$.

Najpierw ekstrapolujemy wychodzącą falę $W_1^{n+1}|_{z=L}$ z wnętrza domeny. Następnie modyfikujemy falę wracającą W_2 :

$$W_2^{n+1}|_{z=L} = W_2^0|_{z=L} - R_t (W_1^{n+1}|_{z=L} - W_1^0|_{z=L})$$

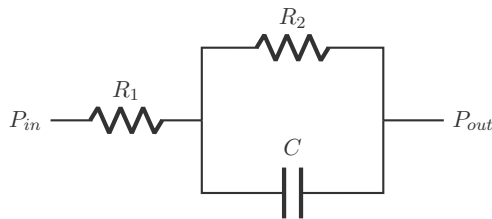
Wpływ współczynnika R_t

- $R_t = 0$: Warunek *nieodbijający* (non-reflective). Fala opuszcza domenę bez generowania echa. Idealne dla swobodnego odpływu.
- $R_t = 1$: Pełne odbicie. Fala odbita całkowicie znosi falę wychodzącą.

Warunek wylotowy: Model Windkessel (3-elementowy)

Aby wiernie modelować wpływ mikrokrążenia (którego nie opłaca się symulować w 1D), stosuje się modele o parametrach skupionych (0D), analogiczne do obwodów elektrycznych.

- R_1 – opór charakterystyczny naczynia proksymalnego (redukuje sztuczne odbicia).
- C – podatność (pojemność) naczyń obwodowych (zdolność do magazynowania krwi).
- R_2 – całkowity opór obwodowy.



Rysunek 1: Schemat 3-elementowego modelu Windkessel wygenerowany w TikZ.

Połączenie domeny 1D z modelem 0D wymaga rozwiązania problemu Riemanna na granicy obu modeli, szukając stanu pośredniego (A^*, u^*) .

Dynamikę ciśnienia na kondensatorze P_C opisuje równanie różniczkowe:

$$C \frac{dP_C}{dt} + \frac{P_C - P_{out}}{R_2} - A^* u^* = 0$$

Z kolei zależność strumienia od oporu R_1 wynosi:

$$A^* u^* = \frac{P(A^*) - P_C}{R_1}$$

Rozwiązanie tego układu pozwala dopasować przepływ wylotowy z modelu 1D do oporów i elastyczności obwodu mikrokążenia.

Implementacja modelu Windkessel (Kroki)

W praktyce obliczeniowej model ten rozwiązuje się iteracyjnie w każdym kroku czasowym:

1. **Dyskretyzacja w czasie:** Przybliżamy równanie kondensatora wstecznie, obliczając nowe ciśnienie P_C^n na podstawie wartości (A^*, u^*) z poprzedniego kroku.
2. **Równanie nieliniowe:** Zastępując u^* przez rozwinięcie z niezmienników Riemanna, uzyskujemy nieliniowe równanie jednej zmiennej $\mathcal{F}(A^*) = 0$.
3. **Rozwiązanie sprzężenia:** Używamy metody Newtona (lub wbudowanych solverów) do znalezienia pola przekroju A^* dla którego funkcja wynosi zero.
4. **Aktualizacja:** Mając A^* , wyliczamy nowe u^* i narzucamy je jako warunek brzegowy zamykający domenę 1D (A_R^{n+1}, u_R^{n+1}) .

Warunki w węzłach naczyniowych

Wyprowadzone wcześniej równania opisują ruch wewnątrz naczyń. Węzły łączą te subdomeny, narzucając ciągłość przepływu w punktach krytycznych:

- **Złącze proste (Conjunction):** Przejście między naczyniami o różnej sztywności (β) lub przekroju spoczynkowym (A_0).
- **Bifurkacja:** Rozdzielenie energii tętna na mniejsze odgałęzienia (np. aorta brzuszna).
- **Zespolecie (Anastomosis):** Ponowne połączenie strumieni (np. Koło tętnicze Willisa).

Rozważamy punkt styku naczynia lewego (L) i prawego (R). Szukamy stanu granicznego opisanego przez **4 niewiadome**:

- A_L, u_L – parametry na końcu naczynia lewego.
- A_R, u_R – parametry na początku naczynia prawego.

Aby układ był domknięty, musimy wyznaczyć **4 niezależne równania**.

Dwa równania wynikają z fundamentalnych praw zachowania (analogicznie do postaci zachowawczej z Sekcji 1):

1. Zachowanie masy (Ciągłość)

$$Q_L = Q_R \implies A_L u_L = A_R u_R$$

2. Ciągłość ciśnienia całkowitego (Bernoulli)

$$P(A_L) + \frac{1}{2}\rho u_L^2 = P(A_R) + \frac{1}{2}\rho u_R^2$$

Uwaga: Ciśnienie $P(A)$ obliczane jest zgodnie z przedstawionym wcześniej prawem rury.

Domknięcie: Wykorzystanie niezmienników Riemanna

Brakujące dwa równania pochodzą z wnętrza naczyń. Wykorzystujemy fakt, że niezmienniki $W_{1,2}$ przenoszą informację wzdłuż charakterystyk:

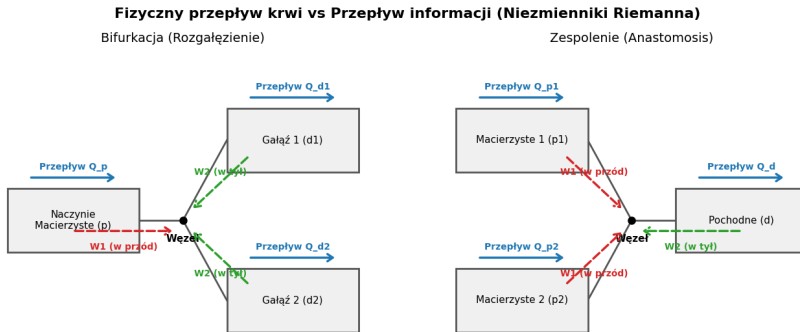
- **Z naczynia L (w przód):** Węzeł "odbiera" wartość W_1^{ext} wyekstrapolowaną z poprzednich węzłów naczynia lewego.
- **Z naczynia R (w tył):** Węzeł "odbiera" wartość W_2^{ext} wyekstrapolowaną z naczynia prawego.

$$u_L + 4c(A_L) = W_1^{ext}$$

$$u_R - 4c(A_R) = W_2^{ext}$$

Topologia: Przepływ masy vs Informacji

Węzeł musi balansować informację fizyczną (przepływ) z matematyczną (niezmienniki).



Rysunek 2: Schemat napływu charakterystyk do węzła. Bifurkacja wymaga sprzężenia aż 6 równań jednocześnie.

Dla rozgałęzienia szukamy wektora $\mathbf{x} = [A_p, u_p, A_{d1}, u_{d1}, A_{d2}, u_{d2}]^T$. Układ **6 równań nieliniowych**:

Równania zachowania (3)

$$Q_p = Q_{d1} + Q_{d2}$$

$$P_p + \text{dyn}_p = P_{d1} + \text{dyn}_{d1}$$

$$P_p + \text{dyn}_p = P_{d2} + \text{dyn}_{d2}$$

Równania charakterystyk (3)

Stałość niezmienników napływających: $W_{1,p}^{ext}$, $W_{2,d1}^{ext}$, $W_{2,d2}^{ext}$.

Dlaczego węzeł jest "wąskim gardłem" obliczeń?

W przeciwieństwie do wnętrza naczynia, gdzie stosujemy proste schematy jawne, węzeł wymaga rozwiązywania problemu algebraicznego w każdym kroku czasowym. **Źródła**

nieliniowości:

- **Adwekcja:** Kwadratowy wyraz prędkości (u^2) w ciśnieniu całkowitym.
- **Geometria:** Zależność prędkości fali c od przekroju A ($c \propto A^{1/4}$), co sprawia, że niezmienniki Riemanna są nieliniowe względem pola przekroju.

Definiujemy funkcję błędu (resztę) $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = 0$. Szukamy rozwiązania iteracyjnie:

1. Wyznaczamy macierz Jakobianu $\mathbf{J} = \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{x}}$ (układ 6x6).
2. Rozwiązujemy układ liniowy dla poprawki $\Delta \mathbf{x}$:

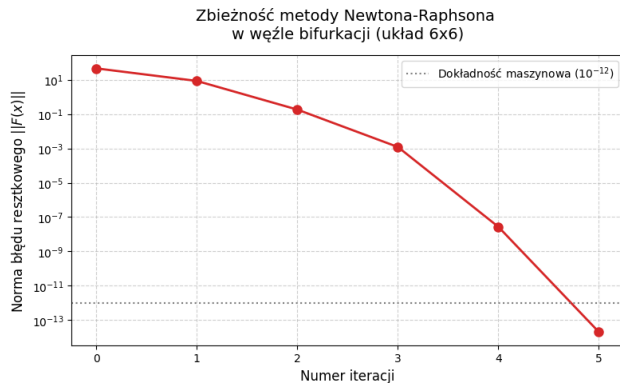
$$\mathbf{J} \Delta \mathbf{x} = -\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})$$

3. Aktualizujemy stan: $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta \mathbf{x}$.

Węzeł staje się punktem sprzężenia, który "wymusza" spójność na całej sieci.

Dzięki wysokiej częstotliwości próbkowania czasowego, stan węzła w chwili t_n jest bardzo bliski stanu w t_{n+1} .

- Jako **punkt startowy** Newtona przyjmujemy wynik z poprzedniego kroku.
- Zapewnia to start w "obszarze zbieżności" pierwiastka.
- Rezultat: Osiągnięcie precyzji maszynowej w rekordowym tempie.



Rysunek 3: Logarytmiczny spadek błędu resztkowego. Newton wykazuje zbieżność kwadratową – błąd maleje drastycznie po 2. iteracji.

Średni czas rozwiązania węzła: 3–4 iteracje.

-  Daehyun Kim and Jeffrey Tithof.
One-dimensional modeling of blood flow: A comprehensive yet concise review, 2025.

Dziękujemy za uwagę!